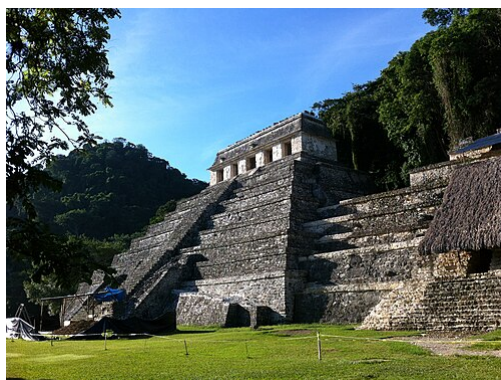


Архитектура майя

Архитектура майя [цивилизации майя](#) охватывает несколько тысячелетий, несколько эпох политических перемен и архитектурных инноваций вплоть до [испанской колонизации Америки](#).^[1] Часто самыми впечатляющими и легко узнаваемыми творениями [народов майя](#) являются [ступенчатые пирамиды](#) позднего [доклассического периода](#) и более поздних эпох. Опираясь на общие [мезоамериканские архитектурные традиции](#), майя использовали геометрические пропорции и искусную резьбу для строительства всего — от простых домов до богато украшенных храмов.^[2] В этой статье основное внимание уделяется наиболее известным [доклассическим](#) и [классическим](#) образцам архитектуры майя. Храмы, подобные тем, что находятся в [Паленке](#), [Тикале](#) и [Ушмале](#), представляют собой вершину искусства и архитектуры майя. Благодаря изучению многочисленных элементов и стилистических различий остатки архитектуры майя стали важным ключом к пониманию их религиозных верований и культуры в целом.^{[3][4]}



[Паленке](#), штат Чьяпас

Урбанистический дизайн

По мере того как города майя распространялись по разнообразным географическим ландшафтам [Мезоамерики](#), планирование застройки, по-видимому, было минимальным, и города строились довольно хаотично, в зависимости от рельефа местности. Архитектура майя в значительной степени интегрирована с природными особенностями. Например, некоторые города, расположенные на плоских [известняковых](#) равнинах северного [Юкатана](#), превратились в огромные разрастающиеся [муниципалитеты](#), в то время как другие, построенные на холмах [Усумасинты](#), использовали естественный рельеф [топографии](#), чтобы возвести башни и храмы внушительной высоты. Тем не менее в них сохранялось некое подобие порядка, как и в любом крупном городе. В начале масштабного строительства обычно выбиралась ось, соответствующая сторонам света. В зависимости от расположения и наличия природных ресурсов, таких как колодцы с пресной водой или [сеноты](#), город разрастался, соединяя большие площади с

многочисленными платформами, которые служили основанием почти для всех построек майя, с помощью дамб [сакбеоб](#). По мере того как появлялись новые постройки, а существующие перестраивались или реконструировались, великие города майя приобретали почти хаотичный облик, резко контрастирующий с другими великими городами Мезоамерики, такими как [Теотиуакан](#) с его строгой сеткой улиц.



Археологический памятник в [Паленке](#), штат Чьяпас, Мексика

В центре городов майя располагались большие площади, окруженные самыми значимыми правительственными и религиозными зданиями, такими как королевский [акрополь](#), величественные храмы-пирамиды и иногда [площадки для игры в мяч](#).

Несмотря на то, что планировка городов менялась в зависимости от природных условий, особое внимание уделялось ориентации храмов и обсерваторий по сторонам света, чтобы они были построены в соответствии с представлениями майя об орбитах звезд. Сразу за этим ритуальным центром располагались постройки знати рангом пониже, небольшие храмы и отдельные святилища: менее священные и менее важные сооружения были более уединенными. За пределами постоянно развивающегося городского центра находились менее постоянные и более скромные жилища простых людей.

[Классический период](#) градостроительство майя можно охарактеризовать как разделение пространства с помощью величественных монументов и дамб. В этом случае открытые общественные площади были местом сбора людей и центром городского планирования, а внутреннее пространство отводилось на второй план. Только в позднепостклассический период великие города майя превратились в оборонительные сооружения, напоминающие крепости, в которых по большей части отсутствовали большие и многочисленные площади классического периода. В постклассический период на Петене, в Гватемале, в местах, которые было легко оборонять, например на полуостровах и островах в [Петенском бассейне](#), возникали небольшие защищенные поселения. В этих поселениях были небольшие площади, церемониальные сооружения меньшего размера, а каноны архитектурного проектирования отличались от канонов предыдущего классического периода, но все же были узнаваемыми. ^[5]

Архитектурные стили

В зависимости от региона и соответствующего периода в архитектуре майя можно выделить несколько стилей. Региональные архитектурные стили обладают уникальными характеристиками, особенностями и элементами, отражающими различные социальные и политические аспекты разных регионов и исторических периодов цивилизации майя.

Пуук

Стиль Пуук — самый сложный и детализированный, он считается вершиной архитектуры майя. В нем сочетаются архитектурные, конструктивные и тщательно проработанные декоративные элементы. Это особый архитектурный стиль [региона Пуук](#) на севере Юкатана, сформировавшийся в постклассический период. Здания в основном представляют собой огромные пирамиды, храмы и дворцы, богато украшенные на верхних фасадах замысловатой каменной мозаикой, в которой повторяющиеся геометрические фигуры чередуются с более сложными скульптурами. Общей чертой его орнамента являются колонны с масками бога [Чаака](#), которые обычно располагались по углам. Стиль Пуук также стал важным архитектурным достижением цивилизации майя. В стиле Пуук стены и своды покрывались бетоном, а поверх него укладывались камни с тщательно обработанными краями, что позволило отказаться от использования больших камней, уложенных друг на друга с помощью глиняного раствора, как в более ранних стилях классического периода майя. ^[6] Примеры: [Ушмаль](#), [Кабах](#), [Сайиль](#), [Лабна](#)

Petén

Это был один из основных архитектурных стилей крупных поселений центральной и южной частей [низменности майя](#). Он развивался с позднего доклассического периода в Мезоамерике до конца классического периода, когда произошел [крах цивилизации майя](#), приведший к запустению крупных поселений в этом регионе. Одна из самых узнаваемых его черт — огромные здания и высокие пирамиды с длинными лестницами и храмами на вершине, некоторые из которых имеют плоские гребни. Храмы и фасады построек в этом стиле плоские и лишены украшений. На архитектуру Петена большое влияние оказала архитектура Теотиуакана, что проявилось в использовании [талуд-таблеро](#) и ступенчатых платформ. ^[7] Примеры: [Калакмуль](#), [Тикаль](#), [Наранхо](#), [Дзибанче](#), [Ичкабал](#)

Паленкан

Он был разработан в Паленке и стал отличительной чертой города, а также распространился на подчиненные территории царства Паленке. Здания и храмы стоят на пирамидальных основаниях с изящными лепными и резными каменными скульптурами. В зданиях есть сводчатые помещения и высокие арки в стиле майя, а также лестницы с *альфардами*. Храмы имеют фасады с 3 или 5 широкими входами, что обеспечивает

хорошую освещенность внутренних помещений. На крышах зданий расположены большие двустенные [черепицы](#) с прямоугольными отверстиями и декоративными скульптурами. ^[8] Примеры: [Паленке](#), [Супа](#), [Чанкала](#).

Megalithic

Developed in the great city of Izamal and diffused in near sites, the style is characterized by buildings, temples and pyramids of great size and height built with huge flat blocks and slabs of finely carved stone. The buildings include wide attached staircases, inclined slopes and stepped vaults. It is also found in the [Yalahau](#) region. ^[9] Example: [Izamal](#), [Ake](#), [X'baatún](#).

Pixa'an

It is a style unique and characteristic of the city of Kohunlich, the structures have smooth stone walls, niches in the facades, stylized rounded jambs at the entrances and embedded columns, also characterized by using [dry stone](#) without [mortar](#) for the buildings. ^[10] Example: [Kohunlich](#)

Chiapas Highlands

Pyramid shaped buildings of different levels in a quadrangular shape with stairs flanked by *alfardas* and altars built on natural elevations, also characterized by the use of [stonemasonry](#) walls in the buildings. ^[11] Example: [Chinkultic](#), [Tenam Puente](#).

Gulf Coast

The constructions in this style are made from dirt and clay with stucco-covered bricks due to the natural features of the region, the buildings are mainly stepped pyramids with front stairs, sloping walls and platforms decorated with sculptures and masks alluding to mythological events, aquatic animals and rulers. The funerary enclosures are formed by pyramidal bases. ^[12] Example: [Comalcalco](#).

Pacific Coast

Small platforms and low-rise flat pyramidal bases with features influenced by major sites of central Mexico, characterized by the simplicity of the constructions as well as the lack of decoration and very low detail in the structures. Considered the simplest architectural style it developed in the middle and late Postclassic period. ^[7] Example: [Iximche](#), [Mixco Viejo](#), [Gumarcaj](#).

Процесс сборки

Все свидетельства указывают на то, что большинство каменных зданий располагались на платформах, высота которых варьировалась от менее метра до 45 метров в зависимости от значимости здания. С одной стороны большие платформы часто разделялись лестницей из каменных ступеней, что придавало архитектуре майя характерный бисимметричный вид. В зависимости от преобладающих в регионе

стилистических тенденций эти платформы чаще всего возводились из оштукатуренного камня с внешней стороны, заполненного плотно утрамбованным гравием. Как и в случае со многими другими барельефами майя, изображения на платформах часто были связаны с предназначением сооружения. Таким образом, после завершения строительства платформ на их прочном фундаменте возводились величественные резиденции и храмы майя. Судя по всему, при строительстве всех сооружений мало внимания уделялось их утилитарной функциональности и много — внешней эстетике; однако один повторяющийся элемент — [консольная арка](#) — часто использовался для имитации внешнего вида и ощущения от простой хижины майя.



[Храм Креста](#), Паленке

Несмотря на то, что это был не самый эффективный способ увеличить внутреннее пространство, поскольку для поддержки высокого потолка требовались толстые каменные стены, в некоторых храмах использовались повторяющиеся арки или [кессонный свод](#) для создания того, что майя называли *либналь*, или [потогонной ванны](#), как, например, в [Храме Креста](#) в [Паленке](#). После завершения строительства на слой штукатурки обычно наносился обширный рельеф. Тем не менее было обнаружено множество резных изображений на [перемычках](#), а также резных каменных элементов, использовавшихся в качестве фасада. Как правило, они покрывали всю поверхность здания и содержали различные изображения, связанные с обитателями или предназначением здания. Также было обнаружено широкое использование расписной штукатурки, хотя это характерно не для всех поселений майя.

Хотя майя не использовали какую-то конкретную единицу измерения, их здания были пропорциональны [золотому сечению](#). При строительстве домов майя сначала возводили квадрат, а затем с помощью шнура или лианы измеряли расстояние от угла до угла квадрата. Затем, опустив шнур дугой вниз, можно было определить новую длину основания, исходя из размеров предыдущего квадрата. Длина нового прямоугольника равнялась квадратному корню из двух — это пропорция, встречающаяся в природе. Поскольку у майя были религиозные представления о пропорциях, которые они использовали, их систему измерения называют [сакральной геометрией](#). Ее также практиковали [египтяне](#). Майя использовали различные пропорции в своих храмах и

домах, чтобы создавать симметричные и гармоничные конструкции без использования реальных единиц измерения.^[13]

It has been suggested that, in conjunction with the [Maya Long Count Calendar](#), every fifty-two years, or cycle, temples and pyramids were remodelled and rebuilt. It appears now that the rebuilding process was often instigated by a new ruler or for political matters, as opposed to matching the calendar cycle. However, the process of rebuilding on top of old structures is indeed a common one. Most notably, the [North Acropolis](#) at [Tikal](#) seems to be the sum total of 1,500 years of architectural modifications.

Building materials

The [Maya civilization](#) used very simple tools for building their structures. The most common tools use were made of stone found in surrounding areas. Limestone was a huge part of the Maya tool making, as limestone was geographically very abundant in most settlements. Locations of the Maya cities were chosen with the access to necessary stones in mind. This allowed most quarries to be right outside the city for easy access to blocks needed for construction.^[14] Top limestone quarries used were Palenque and [Tikal](#). Though limestone was the most important material, they still collected sandstone from Quiriguá and volcanic tuff from Copan.

The Maya people had taken advantage of mortar on most structural projects. The Mayas used a very difficult process of limestone under large amounts of heat to create their mortar.^[15] The mortar was so widely used, the Mayas even used it for sculptures, facades, and floor layers. Their mortar was very effective on a large building lifetime, but humid climates can have a negative effect on the mortar.

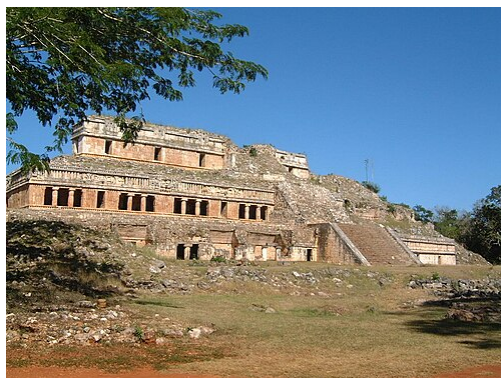
For more important construction projects the Mayas would cover the entire structures exterior with [stucco](#), followed by bright paintings, prioritizing red, yellow, green, and blue.^[16]

Известные сооружения

Церемониальные платформы

Обычно это были известняковые платформы высотой менее четырех метров, на которых проводились общественные церемонии и религиозные обряды. Построенные по принципу типичной фундаментной платформы, они часто украшались резными фигурами, алтарями и, возможно, [цомпантли](#) — колом, на который выставляли головы жертв или побежденных противников в [мезоамериканской игре в мяч](#). Майя часто изображали флору и фауну в своей архитектуре. Примерами могут служить статуи и изображения кукурузы в архитектуре майя.

Дворцы



Руины дворца Сайиль, Юкатан

Большие и зачастую богато украшенные дворцы обычно располагались недалеко от центра города и служили резиденциями для знати. Любой чрезвычайно большой королевский дворец или дворец, состоящий из множества залов на разных уровнях, можно назвать акрополем. Однако зачастую это были одноэтажные здания, состоящие из небольших залов и, как правило, по крайней мере одного внутреннего двора. Такие постройки, по-видимому, учитывали функциональность, необходимую для резиденции, а также декор, соответствующий статусу их обитателей. Археологи сходятся во мнении, что во многих дворцах есть различные гробницы.

В [Копане](#) (одном из самых могущественных и важных городов), под более чем четырехсотлетней толщей более поздних напластований, была обнаружена гробница одного из древних правителей, а Северный акрополь в [Тикале](#), судя по всему, был местом многочисленных захоронений в терминальный доклассический и ранний классический периоды.^[17]

Электронные группы

«E-Group» — это классификация, которую [майянисты](#) применяют к определенным структурным комплексам, представленным в ряде местностей майя, расположенных в центральной и южной низменностях (например, в [регионе Петен](#)). Комплексы этого типа состоят из ступенчатой пирамиды, расположенной на западной стороне четырехугольной площади или платформы. Вдоль восточной стороны площади, с севера на юг, возвышается вытянутая структура. В другом варианте на этой платформе или вместо нее расположены три небольших храмовых холма, причем средний из них находится прямо напротив основного сооружения. Часто на северной и южной сторонах площади появляются еще два вспомогательных сооружения. Главное западное сооружение обычно имеет несколько террас (то есть уровней), с лестницами с каждой из четырех сторон, причем только восточная лестница, ведущая с площади, обеспечивает доступ на вершину. Лестницы с большими балюстрадами, выступающими за пределы пирамиды, были украшены большими [лепными](#) масками и архитектурными панно. В других

примерах, которые, как считается, относятся к более позднему периоду, такая четырехчастная конфигурация лестниц отсутствует.

E-group complexes are named after their prototypical example, Structure E-VII-sub at the site of [Uaxactun](#). They were first identified as a meaningful complex by archaeologist [Frans Blom](#) in 1924, who excavated the site under the auspices of the [Carnegie Institution of Washington](#).

It has been theorized that these E-groups are observatories, because the eponymous group at Uaxactun contains alignments corresponding approximately to sunrises on the [solstices](#) and [equinoxes](#). However, the architectural sequence documented in excavation reports reveals that these alignments connect elements from different periods and thus could have never been observationally functional.^[18] Besides, all other E-groups have different orientations, which pertain to widespread groups of astronomical alignments that are also embedded in a number of buildings of other types.^[19] Therefore, and considering that their primary uses were ritual and funerary, there are no grounds to designate E Groups as observatories.^[20] Other ideas seem to stem from the possible creation story told by the relief and artwork that adorns these structures.

Triadic Groups

They consist of an elevated platform (either an extensive acropolis or a steep pyramid) with a monumental stairway, with a central building facing the stairs, and two lateral structures facing each other on both sides of the platform. This formal complex has been attributed to the earthly re-creation of the Celestial Hearth (modern-day constellation of Orion), or a stage for enthronement rituals.^[21] Most recently Triadic Groups have been interpreted as sanctuaries commemorating Maize God's resurrection upon the Flowery Mountain.^[22] Such complexes appear during the Late Preclassic times and gradually decrease in number until their disappearance in the Early Postclassic.

Pyramids and temples



[Tikal](#), temple pyramid with prominent roof comb

Often the most important sanctuaries sat atop towering Maya pyramids, some of over two hundred feet, such as that at [El Mirador](#). The sanctuary on top commonly was heightened by a crest or roof comb. While recent discoveries point toward the extensive use of pyramids as tombs, the temples themselves seem to rarely, if ever, contain burials. Maya pyramids had flat tops and were similar to the Aztec pyramids, though The Aztecs were the individuals who built their pyramids indistinguishable.

At [Chichén Itzá](#) there is a pyramid called [El Castillo](#) ('the castle'). With four stairways, each with 91 steps (with the upper platform they sum up to 365), and having other architectural elements appearing in astronomically significant numbers, it is a good example of Maya myth and astronomical cycles joined in architecture. Ancient Egyptian civilizations believed there were powers in the sky that brought the rain and even kept hurricanes away. In order to get close enough for the powers to hear them, they built pyramids. The Mesopotamians built ziggurats that were similar to pyramids with steps. Additionally, the Mayas and many of the other Mesoamericans built their pyramids high above the surrounding forests to see the heavens. Besides honoring the gods on high, Maya pyramids also served as observatories for solar events. The Maya pyramids even aligned well with cardinal directions, or north, east, west, and south, so that they were used like a compass. Also referred to as the Pyramid of Kukulcán, the structure provides a remarkable display, observed by thousands of modern visitors at the equinoxes. The setting sun's rays are projected on the northern balustrade, creating the illusion of a snake winding its way down the steps of the pyramid. The snake is composed of several triangle shapes giving it the appearance of a diamondback snake. At the base of the northern stairway, there are massive snake head sculptures, making this effect even more persuasive. While it is a widespread belief that this light-and-shadow effect was achieved on purpose to record the equinoxes,^{[23][24]} the idea is highly unlikely: it has been shown that the phenomenon can be observed, without major changes, during several weeks around the equinoxes, making impossible to determine any date by observing this effect alone.^[25]

Maya architecture is vastly different from the others in Meso-American cultures. The blend of [mythology](#) and [astronomical](#) events can be found in nearly all Maya palaces or pyramid structures. One will also notice the heavy influence of the Toltecs in the architecture at Chichén Itzá. The [Toltecs](#) invaded the Maya and merged their cultural traditions around the year 1000.^[26]

Observatories



El Caracol, the Observatory, Chichen Itza, Mexico

The Maya were keen astronomers and had mapped out the phases of celestial objects, especially the [Sun](#), [Venus](#) and the [Moon](#). Many temples have doorways and other features aligning to celestial events. Round temples, often dedicated to [Kukulcan](#), are perhaps those most often described as "observatories" by modern ruin tour-guides. It is now known, however, that many buildings of different types and uses were oriented on astronomical grounds, mostly to sunrises and sunsets on specific dates.^{[27][28]} The dates recorded are concentrated in four agriculturally significant seasons and tend to be separated by multiples of elementary periods of the calendrical system (13 and 20 days), suggesting that the orientations allowed the use of observational calendars intended to facilitate a proper scheduling of agricultural and associated ceremonial activities.^[29] Although most of the important Maya buildings were oriented on the basis of astronomical criteria, their primary functions were religious, residential or administrative; the label "observatory" applied to any structural type is thus hardly warranted.

Religion

Mayan religion is [polytheistic](#) and was an important part of their daily lives. The gods they worship included Itzam Na, the creator god, Kinich Ahau, the sun god, Ah Puch, a death god, and Buluc Chabtan, the war god. The Maya believed that all things, including inanimate objects, had a soul and could influence the world and believe in an afterlife called Xibalba, where the soul is tormented by underworld gods until it passes to heaven.^[30]

Ballcourts



Great Ballcourt at [Chichen Itza](#)

As an integral aspect of the Mesoamerican lifestyle, the courts for their ritual ballgame were constructed throughout the Maya realm, often on a grand scale. The playing alleys of ballcourts were defined by two long walls. Courts built earlier in Maya history (as at [Cobá](#)) had sloped sides, while ones built later (as at [Chichén Itzá](#)) had vertical sides. Frequently, the ends were enclosed so as to create an I-shaped court when viewed from above.

When the Maya played games in the Ballcourts, the ball was made of solid rubber and was sometimes as much as a foot in diameter. It was passed between teams ranged on opposite ends of the court. The players could hit it only with their knees or hips, much like football or soccer today. Points could be scored when the opponents failed to return the ball correctly. In central Mexico, and in late times in Yucatán, rings of stone were set high up in the side walls of the court. It was considered a particular triumph for a player to knock the ball through the ring.^[31]

Пещерные стоянки

Существуют также [пещерные](#) места, которые имели большое значение для цивилизации майя. [Пещерные места майя](#) включают [пещеру Хойя](#), пещерный комплекс в [Нах-Туниче](#), [Канделарийские пещеры](#) и Пещеру Ведьмы. У майя также есть [мифы о сотворении](#) пещер. Некоторые пещерные места до сих пор используются современными майя в [нагорье Чьяпас](#) в Мексике. Некоторые из этих пещер были полностью или частично искусственными.^[32]

См. также

- [Древнеамериканская инженерная мысль](#)
- [Архитектура в стиле возрождения майя](#) – современный архитектурный стиль 1920–1930-х годов
- [Триадиическая пирамида](#) – стиль в архитектуре майя
- [Комплекс из двух пирамид](#)

Ссылки

1. "Хронология майя | МЕЗОАМЕРИКАНСКИЙ исследовательский центр" (<https://www.marc.ucsb.edu/research/maya/ancient-maya-civilization/maya-chronology>) .
www.marc.ucsb.edu. Дата обращения 01.11.2019.

2. Пауэлл, Кристофер. "Формы сакрального пространства: предлагаемая система геометрии, использовавшаяся для планировки и оформления произведений искусства и архитектуры майя, а также некоторые выводы, касающиеся космологии майя" Диссертация. 2010. Техасский университет.
https://www.mayaexploration.org/pdf/PowellDissertation2010_MayaGeometry.pdf
3. «Доиспанский город и национальный парк Паленке» (<https://whc.unesco.org/en/list/411/>) . Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Дата обращения: 01.12.2019.
4. "FAMSI — Фонд содействия мезоамериканским исследованиям, Inc" (<http://www.famsi.org/index.html>) . www.famsi.org. Дата обращения 01.12.2019.
5. Шварц, Кевин (январь 2016). «Архитектура доказательства Майи Шварц» (<https://www.academia.edu/41736857>) . Энциклопедия истории науки, техники и медицины в незападных культурах. doi:10.1007/978-94-007-7747-7_9822 (https://doi.org/10.1007%2F978-94-007-7747-7_9822) .
6. "Энрике Вела. Археолог из Национального института антропологии и истории, редактор, уже 30 лет работает в издательском деле. Редактор журнала *Arqueología Mexicana*" (<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-estilo-puuc>) . *Arqueología Mexicana*.
7. "Benavides C, A. (2024). Los estilos arquitectónicos mayas. *Antropología. Revista Interdisciplinaria Del INAH*, (12), 38–43" (<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/21017/22431>) .
8. "iendo Stuardo, Rodrigo y Laura Filloy Nadal, "Palenque. La transformación de la selva en un paisaje urbano", *Arqueología Mexicana*, núm. 107, pp. 46-52" (<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/arquitectura-de-palenque>) . *Arqueología Mexicana*.
9. «Урбанизм, архитектура и интернационализм в Северной низменности в эпоху ранней классики» (https://www.researchgate.net/publication/274073075_Urbanism_Architecture_and_Internationalism_in_the_Northern_Lowlands_during_the_Early_Classic) .
10. "Lugares INAH: Кохунлич" (<https://web.archive.org/web/20250115054610/https://lugares.inah.gob.mx/en/zonas-arqueologicas/zonas/1799-kohunlich.html>) . Национальный институт антропологии и истории. Архивировано из оригинала (<https://lugares.inah.gob.mx/en/zonas-arqueologicas/zonas/1799-kohunlich.html>) 15.01.2025. Дата обращения: 24.11.2024.
11. "Наваррете, Карлос, "Археология Восточных Высот Чьяпаса", *Arqueología Mexicana*, № 50, стр. 32-37" (<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/arqueologia-de-los-altos-orientales-de-chiapas>) . *Arqueología Mexicana*.

12. «Стиль архитектуры побережья Мексиканского залива майя» (https://web.archive.org/web/20241225132432/https://lugares.inah.gob.mx/en/inicio/opinion/11528-el-estilo-de-la-arquitectura-maya-costa-del-golfo-11528.html?lugar_id=1817) . *Lugares INAH*.
Архивировано из оригинала (https://lugares.inah.gob.mx/en/inicio/opinion/11528-el-estilo-de-la-arquitectura-maya-costa-del-golfo-11528.html?lugar_id=1817) 25 декабря 2024 года. Дата обращения: 24 ноября 2024 года.
13. Барнхарт, Эдивин (2015). *От майя к ацтекам: раскрывая тайны древней Мезоамерики* (<https://web.archive.org/web/20170914163152/https://guidebookstgc.snagfilms.com/3100%20AncientEmpires.pdf>) (PDF). Шантильи, Вирджиния: The Great Courses. С. 105–123. Архивировано из оригинала 14.09.2017. Дата обращения: 01.12.2019.
14. Мур, Кристина. «Строительство у майя: строительные материалы» (https://web.archive.org/web/20210517002819/https://www.courses.psu.edu/anth/anth008_cmg149/mbm.html) . *www.courses.psu.edu*. Архивировано из оригинала (https://www.courses.psu.edu/anth/anth008_cmg149/mbm.html) 17.05.2021. Дата обращения: 21.11.2018.
15. "Maya Architecture" (https://www.worldhistory.org/Maya_Architecture/) . *World History Encyclopedia*. Retrieved 2018-11-21.
16. "Mayan Buildings" (https://mayansandtikal.com/mayan-architecture/mayan-buildings-daily-life-or-architecture/#Mayan_Building_Materials) . *mayansandtikal.com*. Retrieved 2018-11-21.
17. Price, T. D., Burton, J. H., Sharer, R. J., Buikstra, J. E., Wright, L. E., Traxler, L. P., & Miller, K. A. (2010). Kings and commoners at Copan: Isotopic evidence for origins and movement in the Classic Maya period. *Journal of Anthropological Archaeology*, 29(1), 15-32. ISO 690
18. Šprajc, Ivan (2021). *Significado astronómico de los grupos E en la arquitectura maya: Una reevaluación*. Prostor, kraj, čas. Vol. 18. Ljubljana: Založba ZRC.
[doi:10.3986/9789610505013](https://doi.org/10.3986/9789610505013) (<https://doi.org/10.3986%2F9789610505013>) . ISBN 978-961-05-0501-3. S2CID 234817994 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234817994>) .
19. Šprajc, Ivan; Sánchez Nava, Pedro Francisco (2016). "Astronomy and architecture in the Maya lowlands". *Journal of Skyscape Archaeology*. 2 (2): 189–215. [doi:10.1558/jsa.30050](https://doi.org/10.1558/jsa.30050) (<https://doi.org/10.1558%2Fjsa.30050>) .

20. Šprajc, Ivan (2021). "Astronomical aspects of Group E-type complexes and implications for understanding ancient Maya architecture and urban planning" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8078784>) . *PLOS ONE*. **16** (4) e0250785.
Bibcode:2021PLoSO..1650785S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PLoSO..1650785S>) . doi:10.1371/journal.pone.0250785 (<https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0250785>) . PMC 8078784 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8078784>) . PMID 33905449 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33905449>) .
21. Hansen 1998
22. Szymanski 2013
23. "Ancient Observatories: Chichén Itzá" (<https://web.archive.org/web/20230321021146/http://www.exploratorium.edu/ancientobs/chichen/HTML/castillo.html>) .
www.exploratorium.edu. Archived from the original (<https://www.exploratorium.edu/ancientobs/chichen/HTML/castillo.html>) on 21 March 2023. Retrieved 7 May 2018.
24. "Chichen Itza -- World Heritage Site -- National Geographic" (<https://web.archive.org/web/20101120133746/http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/chichen-itza/>) .
nationalgeographic.com. 15 November 2010. Archived from the original (<http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/chichen-itza>) on November 20, 2010. Retrieved 7 May 2018.
25. Šprajc, Ivan; Sánchez Nava, Pedro Francisco (2018). "El Sol en Chichén Itzá y Dzibilchaltún: la supuesta importancia de los equinoccios en Mesoamérica". *Arqueología Mexicana*. **XXV** (149): 26–31.
26. "Chichen Itza" (https://www.worldhistory.org/Chichen_Itza/) . *World History Encyclopedia*.
Archived (https://web.archive.org/web/20180114073941/https://www.ancient.eu/Chichen_Itza/) from the original on 14 January 2018. Retrieved 7 May 2018.
27. Aveni, A.; Hartung, H. (1986). *Maya City Planning and the Calendar*. Philadelphia: American Philosophical Society.
28. Aveni, Anthony F. (2001). *Skywatchers: A Revised and Updated Version of Skywatchers of Ancient Mexico*. Austin: University of Texas Press.
29. Sánchez Nava, Pedro Francisco; Šprajc, Ivan (2015). *Orientaciones astronómicas en la arquitectura maya de las tierras bajas* (<https://www.researchgate.net/publication/297155454>) . Mexico City: Instituto Nacional de Antropología e Historia. ISBN 978-607-484-727-7.
30. Gomez, Maria C. "Maya Religion" (https://www.worldhistory.org/Maya_Religion/#:~:text=Maya%20religious%20beliefs%20are%20formed,Maya%20creation%20myths%20as%20well) . *World History Encyclopedia*. Retrieved 2024-11-20.

31. Proskouriakoff, Tatiana. (2002). An Album of Maya Architecture. Mineola, New York: Dover Publications, Inc. p.38.
32. Brady, J. E., & Ashmore, W. (1999). Mountains, caves, water: ideational landscapes of the ancient Maya. *Archaeologies of landscape: contemporary perspectives*, 124-145.
- Hansen, Richard D., *Continuity and Disjunction: The Pre-Classic Antecedents of Classic Maya Architecture*. University of California, Los Angeles (<http://www.elan.com.mx/biblioteca/Function%20and%20Meaning%20in%20Classic%20Maya%20Architecture.pdf#page=56>)
- Houston, Stephen D. (ed.), *Function and Meaning in Classic Maya Architecture*. Dumbarton Oaks 1998.
- Martin, Simon, and Mary Miller, *Courtly Art of the Ancient Maya*. New York: Thames & Hudson, 2004.
- Szymanski, Jan, "Between Death and Divinity. Rethinking the Significance of Triadic Groups in Ancient Maya Culture". Warsaw 2013.
- O'Kon, James A., *The Lost Secrets of Maya Technology*, New York. Career Press, 2012

Внешние ссылки

-  Медиафайлы, связанные с [архитектурой майя](#) на Викискладе
- <https://mayansandtikal.com/mayan-architecture/>
- Галерея изображений руин майя (<http://www.sven-gronemeyer.de/images.html>)
- Древние цивилизации — майя (<http://www.projectshum.org/Ancient/mayan.html>)
Исследовательский сайт для взрослых в
- Руины майя (<http://www.mayan-ruins.org>)
- [Mayacaves.org](https://mayacaves.org) (<https://mayacaves.org>) Форум мезоамериканского сообщества археологов, занимающихся изучением пещер, полевыми исследованиями и отчетами. Сайт управляется **Исследовательским проектом археологических пещер Верхнего Пасиона Университета Вандербильта** и предназначен для студентов и исследователей из **Гватемалы**, работающих в **пещерах Мезоамерики**.
- Геометрия в камне (<http://yucantoday.com/en/topics/geometry-stone>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160313032035/http://yucantoday.com/en/topics/geometry-stone>) 13 марта 2016 года в Wayback Machine
- Доиспанские архитекторы (<http://yucantoday.com/en/topics/prehispanic-architects>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160312142552/http://yucantoday.com/en/topics/prehispanic-architects>) 12 марта 2016 года в Wayback Machine